

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica  
Meccanica Classica  
a.a. 2011/2012 - Prova Scritta 21.9.12  
E. d'Emilio

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) dell'a.a. 2011/2012 (E. d'Emilio) devono svolgere
  - i problemi **A1** + **A2** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 10+8 punti;
  - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 6 punti;
  - il problema **S**, **domande 1,2,3** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 6 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere
  - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondente a un massimo di 10 punti;
  - il problema **R** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 10 punti;
  - il problema **S**, **domande 1,2,3,4** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 10 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (016 BB, 6 crediti, Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere
  - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 18 punti;
  - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 12 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (6 crediti, P. Rossi oppure Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere
  - il problema **S (tutto)** corrispondente a un massimo di 30 punti.

**DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO**  
**In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo**

Oltre alla firma, lasciare l'indirizzo e-mail al quale verrà recapitata la valutazione dello svolgimento.

**Problema A1.** Si consideri una guida liscia orizzontale AB, con  $\overline{AB} = 2L$ , disposta lungo l'asse  $y$ . Su tale guida scorre senza attrito il centro C di un disco di massa  $m$  e diametro  $2R$ ,  $R < L$ . Inoltre il disco è libero di ruotare, sempre senza attrito, attorno ad un asse orizzontale (parallelo all'asse  $x$ ) passante per il suo centro C. In un punto P del bordo del disco è fissata una massa puntiforme, anch'essa di valore  $m$ , che, oltre alla gravità, è soggetta a due molle armoniche di lunghezza di riposo 0 e costanti elastiche pari entrambe a  $k$ , che la congiungono rispettivamente con gli estremi A e B della guida. Si usino come coordinate lagrangiane l'ascissa  $y$  di C e l'angolo  $\theta$  fra la direzione orientata CP e quella della gravità  $\vec{g} = -g \hat{z}$ .

1. Scrivere la Lagrangiana  $\mathcal{L}$  e le equazioni di Eulero-Lagrange.
2. Trovare le configurazioni di equilibrio del sistema e discuterne la stabilità al variare del parametro  $\Lambda = mg/kR$ .
3. Limitandosi al caso  $\Lambda = 3$ , si determinino le frequenze proprie delle piccole oscillazioni attorno all'unica posizione di equilibrio stabile.

**Problema A2.** Si consideri il sistema descritto dalle coordinate  $q_1, q_2$  e dai rispettivi momenti canonicamente coniugati  $p_1, p_2$ , la cui Hamiltoniana è

$$H(q, p) = p_1^2 + p_2^2 + \frac{1}{8} \left( \lambda_1^2 (q_1 + q_2)^2 + \lambda_2^2 (q_1 - q_2)^2 \right), \quad \lambda_1, \lambda_2 > 0.$$

Si consideri la seguente trasformazione:

$$\begin{cases} q_1 = \sqrt{\frac{2}{\lambda_1}} \sqrt{Q_1} \cos P_1 + \sqrt{\frac{2}{\lambda_2}} \sqrt{Q_2} \cos P_2 \\ q_2 = \sqrt{\frac{2}{\lambda_1}} \sqrt{Q_1} \cos P_1 - \sqrt{\frac{2}{\lambda_2}} \sqrt{Q_2} \cos P_2 \end{cases} \quad \begin{cases} p_1 = \sqrt{\frac{\lambda_1}{2}} \sqrt{Q_1} \sin P_1 + \sqrt{\frac{\lambda_2}{2}} \sqrt{Q_2} \sin P_2 \\ p_2 = \sqrt{\frac{\lambda_1}{2}} \sqrt{Q_1} \sin P_1 - \sqrt{\frac{\lambda_2}{2}} \sqrt{Q_2} \sin P_2 \end{cases}.$$

1. Si calcolino le parentesi di Poisson  $[q_1, q_2]$ ,  $[p_1, p_2]$ ,  $[q_1, p_2]$ ,  $[q_2, p_1]$ .

2. Si calcolino le parentesi di Poisson  $[q_1, p_1]$ ,  $[q_2, p_2]$ .
3. Si dica se la trasformazione considerata è canonica. In caso affermativo:
4. Si calcoli l'Hamiltoniana  $K(Q, P)$  del sistema nelle nuove variabili e si scrivano le corrispondenti equazioni del moto.
5. Si diano le soluzioni delle equazioni del moto  $q_1(t)$  e  $q_2(t)$  soddisfacenti alle condizioni iniziali  $p_1(0) = p_2(0) = 0$ ;  $q_2(0) = 0$ ,  $q_1(0) = 1$ .

**Problema R.** In un episodio di Star Trek, l'osservatore inerziale O vede passare due astronavi, A e B, che si inseguono in battaglia procedendo a velocità costante. L'astronave A passa vicino all'osservatore O ad una velocità  $v = 0.9c$  all'istante (orologio di O)  $t_0 = 0$ , l'astronave B passa seguendo la stessa rotta e con la stessa velocità all'istante (sempre orologio di O)  $t_1 = 10$  s. Nello stesso istante l'astronave B lancia un missile verso l'astronave A, l'osservatore O vede procedere questo missile alla velocità di  $w = 0.95c$ . Si vuol sapere:

1. La distanza fra le astronavi A e B nel sistema in quiete con le stesse.
2. La velocità del missile nel sistema dell'astronave A.
3. In quale istante (del suo orologio) l'osservatore O vede esplodere l'astronave A?
4. Assumendo che il pilota dell'astronave A riesca a rivelare un segnale elettromagnetico corrispondente al lancio del missile, quanto tempo ha per farsi espellere dalla sua astronave prima che questa esploda.
5. All'osservatore O sembra che il pilota dell'astronave A abbia più tempo o meno tempo di quanto ne ha realmente?

**Problema S.** Si consideri una molecola biatomica *rigida* costituita da due atomi (che considereremo puntiformi) di masse uguali  $m$  posti a distanza  $2d$  l'uno dall'altro.

1. Si mostri che prendendo come coordinate canoniche le tre coordinate cartesiane del centro di massa e gli angoli polari  $\theta$  e  $\phi$  che la congiungente i due atomi forma con gli assi di un sistema di riferimento la cui origine è il baricentro della molecola (coordinate relative), l'Hamiltoniana di tale molecola può essere scritta nella forma  $H_{\text{mol}} = H_{\text{cm}} + H_{\text{rel}}$ .
2. Si dica qual è, secondo la meccanica statistica classica, il calore specifico molare a volume costante per un gas di tali molecole in condizioni di bassa densità tale da poterlo considerare un gas perfetto.

È noto che la meccanica quantistica corregge le conclusioni del punto precedente nel senso che  $H_{\text{rel}}$  non ha i livelli continui voluti dalla meccanica classica, ma piuttosto i seguenti livelli discreti, caratterizzati dalla presenza della costante di Planck  $\hbar = 1.05 \cdot 10^{-27}$  erg s:

$$E_n^{\text{rel}} = \frac{\hbar^2}{4md^2} n(n+1), \quad n = 0, 1, 2, \dots, \infty, \quad g_n = 2n+1$$

in cui i numeri  $g_n$  vengono detti degenerazione o peso statistico del livello  $E_n$  e il fatto che ad  $n$  venga permesso di arrivare fino a  $\infty$  è da considerarsi un'approssimazione adatta a semplificare i calcoli seguenti. (La stessa conclusione vale anche per i livelli di  $H_{\text{cm}}$ , ma in questo caso l'effetto non è sperimentalmente misurabile, in ogni caso sarà qui ignorato.) Ricordando che nel caso di livelli discreti il contributo alla funzione di partizione canonica si scrive genericamente  $Z(\beta) = \sum_n g_n e^{-\beta E_n}$ :

3. Si scriva (*senza cercare di valutarla esplicitamente*) la funzione di partizione della singola molecola. Sapendo che per le molecole di CO,  $md^2 \simeq 6.5 \cdot 10^{-39}$  g cm<sup>2</sup> e ricordando il valore della costante di Boltzmann  $k_B = 1.38 \cdot 10^{-16}$  erg/K, si mostri che la temperatura assoluta  $T = 1200$  K può venire considerata alta.
4. Nelle condizioni del punto precedente si valuti la funzione di partizione trasformando la serie in un integrale, prendendo come variabile di integrazione  $x = n(n+1)$ . Verificare che la predizione per il  $C_V$  molare che si ottiene in questo caso è quella trovata al punto 2.
5. Si calcoli viceversa la funzione di partizione nel caso di basse temperature, ritenendo solo i primi due addendi nella sommatoria. Si calcoli il corrispondente calore specifico molare a volume costante e si confronti questa predizione con quella del punto 2.

### Soluzione 120921 A1.

1.  $\mathcal{L} = T - U$  in cui le energie cinetica  $T$  e potenziale  $U$  rispettivamente sono

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I_C\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + R^2\dot{\theta}^2 + 2R\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta), \quad I_C = \frac{1}{2}mR^2$$

$$U = -mgR\cos\theta + \frac{1}{2}k((x_P^2 + y_P^2) + (2L - x_P)^2 + y_P^2) = -mgR\cos\theta + k(x^2 + 2(x - L)R\sin\theta - 2Lx)$$

avendo omesso nell'ultima costanti additive inessenziali. Le equazioni del moto sono:

$$\begin{cases} 2m \frac{d}{dt}(\dot{x} + R\dot{\theta}\cos\theta) = -\frac{\partial U}{\partial x} = -2k(x + R\sin\theta - L) \\ m \frac{d}{dt}(\frac{3}{2}R^2\dot{\theta} + R^2\dot{\theta} + R\dot{x}\cos\theta) = \frac{\partial T}{\partial \theta} - \frac{\partial U}{\partial \theta} = -mR\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta - [mgR\sin\theta + 2k(x - L)R\cos\theta] \end{cases}$$

2. I punti di equilibrio sono all'annullarsi delle derivate di  $U$  rispetto alle coordinate, leggibili ai secondi membri delle equazioni di moto:

$$\begin{cases} mgR\sin\theta = 2k(L - x)R\cos\theta \\ R\sin\theta = L - x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta_0 = 0, & x_0 = L \\ \cos\theta_{1,2} = \frac{mg}{2kR} = \frac{\Lambda}{2}, & x_{1,2} = L - R\sin\theta_{1,2} \end{cases}$$

le ultime esistendo (ed essendo diverse dalla precedente) solo per  $\Lambda < 2$ . La matrice Hessiana si ottiene prendendo derivate dei secondi membri delle equazioni di moto:

$$H(x, \theta) \equiv \begin{pmatrix} 2k & 2kR\cos\theta \\ 2kR\cos\theta & mgR\cos\theta + 2k(L - x)R\sin\theta \end{pmatrix}$$

e, valutata nel punto 0, dà:

$$H(L, 0) \equiv \begin{pmatrix} 2k & 2kR \\ 2kR & mgR \end{pmatrix}$$

la cui positività, essendo costituita da elementi positivi, richiede solo la positività del determinante  $\Delta_0 = 2kR(mg - 2kR) > 0$  cioè  $\Lambda > 2$ . Nei punti 1,2 si ha invece

$$H(x_{1,2}, \theta_{1,2}) \equiv \begin{pmatrix} 2k & mg \\ mg & 2kR^2 \end{pmatrix}$$

che dà luogo a punti stabili solo quando  $\Delta_{1,2} = (2kR)^2 - (mg)^2 > 0$ , cioè  $\Lambda < 2$ , che coincide con la loro condizione di esistenza.

3. Nel caso assegnato  $\Lambda = 3$  solo il punto 0 è un punto di equilibrio stabile. La Lagrangiana ottenuta ponendo  $x - L \equiv \xi$ ,  $|\xi| \ll L$ , e sviluppando attorno a  $\theta = 0$  è

$$\mathcal{L} \simeq \frac{m}{2} \begin{pmatrix} \dot{\xi} & \dot{\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & R \\ R & \frac{3}{2}R^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\xi} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \xi & \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2k & 2kR \\ 2kR & 3kR^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \theta \end{pmatrix}$$

e l'equazione per le autofrequenze è

$$2\omega^4 - 5\Omega^2\omega^2 + 2\Omega^4 = 0, \quad \Omega^2 = \frac{k}{m}, \quad \omega_+ = \sqrt{2}\Omega, \quad \omega_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\Omega.$$

### Soluzione 120921 A2.

1. Si assume che se  $Q, P$  sono canoniche, anche  $q, p$  lo sono. Il fatto che  $[f[q_1, p_1], g[q_2, p_2]] = 0$  permette di omettere i termini in croce del seguente commutatore:

$$[q_1, q_2] = \frac{2}{\lambda_1} [\sqrt{Q_1}\cos P_1, \sqrt{Q_1}\cos P_1] - \frac{2}{\lambda_2} [\sqrt{Q_2}\cos P_2, \sqrt{Q_2}\cos P_2] = 0,$$

infatti ogni singola parentesi è nulla in quanto  $[f, f] = 0$  per l'antisimmetria delle parentesi stesse. Il calcolo di  $[p_1, p_2]$  va nello stesso modo.

$$[q_1, p_2] = -[\sqrt{Q_1}\cos P_1, \sqrt{Q_1}\sin P_1] + [\sqrt{Q_2}\cos P_2, \sqrt{Q_2}\sin P_2]$$

$$= -\frac{1}{2\sqrt{Q_1}} \cos P_1 \cdot \sqrt{Q_1} \cos P_1 + \sqrt{Q_1} \sin P_1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{Q_1}} \sin P_1 + (1 \leftrightarrow 2) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0.$$

Anche il calcolo di  $[q_2, p_1]$  non presenta novità rispetto al precedente.

2. In questo caso

$$[q_1, p_1] = [\sqrt{Q_1} \cos P_1, \sqrt{Q_1} \sin P_1] + [\sqrt{Q_2} \cos P_2, \sqrt{Q_2} \sin P_2] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

e analogamente per  $[q_2, p_2]$ .

3. La trasformazione conserva i valori delle Parentesi di Poisson canoniche per cui è senz'altro canonica.  
4. La trasformazione assegnata non dipende esplicitamente dal tempo, quindi, con calcoli elementari,

$$H(q, p) = K(Q, P) = \lambda_1 Q_1 + \lambda_2 Q_2$$

da cui sia  $Q_1 = A_1^2$  che  $Q_2 = A_2^2$  sono costanti del moto. Inoltre

$$\begin{cases} \dot{P}_1 = -\lambda_1 \\ \dot{P}_2 = -\lambda_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_1 = -\lambda_1 t + \mu_1 \\ P_2 = -\lambda_2 t + \mu_2 \end{cases}.$$

5. Le condizioni su  $p_1$  e  $p_2$  implicano immediatamente  $\sin \mu_1 = \sin \mu_2 = 0$ , per cui

$$\begin{cases} q_2(0) = \sqrt{2/\lambda_1} A_1 \cos \mu_1 - \sqrt{2/\lambda_2} A_2 \cos \mu_2 = 0 \\ q_1(0) = \sqrt{2/\lambda_1} A_1 \cos \mu_1 + \sqrt{2/\lambda_2} A_2 \cos \mu_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{2/\lambda_1} A_1 \cos \mu_1 = \sqrt{2/\lambda_2} A_2 \cos \mu_2 = C \\ 2C = 1 \end{cases}$$

e infine

$$\begin{cases} q_1(t) = \frac{1}{2} (\cos(\lambda_1 t) + \cos(\lambda_2 t)) \\ q_2(t) = \frac{1}{2} (\cos(\lambda_1 t) - \cos(\lambda_2 t)) \end{cases}.$$

### Soluzione 120921 R.

1. Nel sistema dell'osservatore O le due astronavi distano  $v(t_1 - t_0) = vt_1$ . Tale distanza deve apparire contratta di un fattore  $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2} \simeq 2.3$  rispetto a quella misurata nel sistema di quiete delle astronavi, che deve quindi essere pari  $D = \gamma vt_1 \simeq 6.9 \cdot 10^7$  m.

Allo stesso risultato si può giungere trasformando i due eventi corrispondenti al passaggio delle astronavi presso l'osservatore O dal sistema di quest'ultimo a quello delle astronavi, calcolando poi la distanza spaziale fra i due eventi nel sistema dell'astronave.

2. Dalla formula di addizione delle velocità si ricava

$$w' = \frac{v - w}{1 - vw/c^2} \simeq 0.34 c \simeq 10^8 \text{ m/s}$$

3. Detto  $t_2$ , nel sistema di O, l'istante in cui il missile impatta con l'astronave A, abbiamo che

$$vt_2 = w(t_2 - t_1)$$

dove il primo membro è la coordinata di A rispetto ad O e il secondo quella del missile, sempre rispetto ad O. Quindi  $t_2 = wt_1/(w - v)$ . Affinché l'osservatore O veda l'esplosione è però necessario che il bagliore dell'esplosione (luce) arrivi dal luogo dell'impatto all'osservatore stesso, questo accadrà al tempo

$$t_3 = t_2 + \frac{vt_2}{c} = (1 + v/c) \frac{wt_1}{w - v} = 361 \text{ s.}$$

4. Il segnale elettromagnetico che rivela il lancio del missile raggiunge A, nel sistema dell'astronave, dopo un tempo  $D/c$  dal lancio, il missile invece arriva dopo un tempo  $D/w$ . Quindi il pilota dell'astronave A ha un tempo

$$\tau = \frac{D}{w} - \frac{D}{c} = \frac{\gamma vt_1}{w} (1 - w/c) \simeq 39.4 \text{ s.}$$

5. I due eventi di ricezione del segnale elettromagnetico e di impatto con il missile avvengono nello stesso luogo del sistema dell'astronave A. Trasformandoli al sistema dell'osservatore O si applica quindi la semplice dilatazione dei tempi, per cui all'osservatore O sembra che il pilota abbia a disposizione

$$\tau' = \gamma \tau \simeq 90.6 \text{ s.}$$

## Soluzione 120921 S.

1. La Lagrangiana è  $L = \frac{1}{2} (2m) (\dot{X}^2 + \dot{Y}^2 + \dot{Z}^2) + \frac{1}{2} 2m d^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)$  essendo  $2m$  la massa totale e gli atomi contribuendo in maniera uguale all'energia cinetica nel centro di massa. Segue che  $P_X = 2m \dot{X}$  etc.,  $p_\theta = 2m d^2 \dot{\theta}$ ,  $p_\phi = 2m d^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$  da cui

$$H_{\text{mol}} = \frac{1}{4m} (P_X^2 + P_Y^2 + P_Z^2) + \frac{1}{4md^2} \left( p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) \equiv H_{\text{cm}} + H_{\text{rel}}.$$

2. La condizione di gas perfetto autorizza a trascurare le interazioni fra i diversi atomi:  $H_{\text{gas}} = \sum_i H_{\text{mol}}^{(i)}$  e la corrispondente funzione di partizione è moltiplicativa:  $Z_{\text{gas}} = \Pi_i Z_{\text{mol}}^{(i)}$  (andrà naturalmente tenuta in conto, al di là della meccanica classica, l'identità delle molecole). A questo punto l'energia interna e il calore molare a volume costante sono additivi e il teorema di equipartizione dell'energia garantisce che ogni termine quadratico in  $H_{\text{mol}}$  contribuisce  $\frac{1}{2} k_B T$  all'energia interna e  $\frac{1}{2} k_B$  a  $C_V$ . Pertanto  $C_V^{\text{mol}} = \frac{5}{2} R$ .
3. I gradi di libertà del baricentro vanno trattati come in meccanica classica e disaccoppiano da quelli relativi, che vanno invece trattati con la formula data nel testo: quindi  $Z_{\text{mol}} = Z_{\text{cm}} \times Z_{\text{rel}}$  con

$$Z_{\text{cm}} = \frac{1}{h^3} \int d^3 d^3 q e^{-\beta \vec{p}^2 / 2m} = V \left( \frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2}, \quad Z_{\text{rel}} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) e^{-(\beta \hbar^2 / 4md^2) \cdot n(n+1)}.$$

La scala dei livelli rotazionali - la distanza fra il primo livello eccitato  $n = 1$  e il livello fondamentale  $n = 0$  - è  $E_{\text{rot}} = \hbar^2 / 4md^2 \simeq 1.4 \cdot 10^{-14}$  erg  $\simeq 10^{-2}$  eV. Alla temperatura di 1200 K (4 volte la temperatura ambiente) vale  $k_B T \simeq 10^{-1}$  eV, quindi, intercorrendo un ordine di grandezza,  $T$  può essere considerata alta.

4. Seguendo il suggerimento dato nel testo

$$Z_{\text{rel}} \simeq \int_0^\infty dx e^{-\beta E_{\text{rot}} x} = \frac{1}{\beta E_{\text{rot}}} \Rightarrow U_{\text{rot}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{\text{rel}} = \frac{1}{\beta} = k_B T \Rightarrow C_V^{\text{rot}} = R$$

che, aggiunto al contributo  $\frac{3}{2} R$  dei gradi di libertà del baricentro dà  $C_V^{\text{mol}} = \frac{5}{2} R$ , in accordo col risultato del punto 2.

5. Con l'approssimazione suggerita nel testo, la singola molecola diventa un sistema a due livelli distanti  $E_{\text{rot}}$  e con degenerazioni  $g_0 = 1$ ,  $g_1 = 3$ :

$$Z_{\text{rel}} \simeq 1 + 3e^{-\beta E_{\text{rot}}} \Rightarrow \ln Z_{\text{rel}} \simeq 3e^{-\beta E_{\text{rot}}} \Rightarrow U_{\text{gas}} \simeq 3N_A E_{\text{rot}} e^{-E_{\text{rot}}/k_B T}$$

e in conclusione

$$C_V^{\text{rot}}(T) = 3R (E_{\text{rot}}/k_B T)^2 e^{-E_{\text{rot}}/k_B T}$$

che va esponenzialmente a 0 per  $T \rightarrow 0$ , lasciando per il calore complessivo  $C_V^{\text{gas}}$  il solo  $\frac{3}{2} R$  del teorema di equipartizione.

Incidentalmente: anche per  $H_{\text{cm}}$  la meccanica quantistica prevede una discretizzazione dei livelli: la scala caratteristica, in questo caso, torna essere  $E_{\text{tr}} = \hbar^2 / (4m a^2)$ , in cui  $a$  è la tipica dimensione lineare del recipiente che contiene il gas, cioè dell'ordine di 1 cm: con questo valore  $E_{\text{tr}} \simeq 1.3 \cdot 10^{-15}$  eV, corrispondente a una temperatura  $10^{-14}$  volte più piccola della temperatura ambiente di 300 K: ogni temperatura sperimentalmente oggi raggiungibile è grande rispetto a questa scala, quindi uno si trova volente o nolente nel regime di alte temperature, dove, anche qui, vale il teorema di equipartizione.